

ЛАБОРАТОРИ АЖИЛ №1 ОНОО - 3

Зорилго: Тус лабораторийн ажлаар олон цөмт CPU-ийн нөөцийг ашиглан тооцооллыг хурдасгах боломжийг нийлбэр олох болон элементчилсэн хувиргалт (Element-wise Transform) бодлогуудын жишээн дээр судалж, зэрэгцээ тооцооллын анхан шатны мэдлэгийг эзэмшинэ.

Үүнд:

- Параллел програмчлалын техник: C хэлний `std::thread` болон OpenMP технологийг ашиглан програмыг зэрэгцээлэх (Data Parallelism) болон (Parallel Reduction) хийх аргуудыг эзэмшинэ.
- Гүйцэтгэлийн шинжилгээ: Олон урсгал ашиглахад програм хэрхэн хурдасч байгааг Speedup ба Efficiency үзүүлэлтүүдээр тооцож, техник хангамжийн хязгаарлалтыг ойлгох.
- Хэмжилт: Туршилтын үр дүнг үнэн зөв гаргахын тулд Warm-up болон Mean+p95 аргуудыг ашигла.

Шаардлага:

Лабораторийн ажлыг гүйцэтгэхийн тулд дараах програм хангамжийн орчин бүрдсэн байх шаардлагатай.

- C++20 стандартыг дэмжих компилятор (g++ эсвэл clang++). CMake (3.15-аас дээш хувилбар) ашиглана.
- `std::thread`, C++ хэлний стандарт санд суурилсан thread-ийн удирдлага.
- OpenMP: Компиляторын түвшний параллел зааврууд (Linux дээр `-fopenmp`, macOS дээр `libomp` сан суулгах).
- Хугацааг наносекундын нарийвчлалтай хэмжих зорилгоор `std::chrono::steady_clock` санг ашиглах.
- Хэмжилтийн CSV өгөгдлийг боловсруулж, Speedup болон Efficiency-ийн график зурахад Python matplotlib санг ашиглах.

Даалгавар А (нийлбэр олох):

80 сая элемент бүхий double төрлийн A массивыг 1.0 утгаар дүүргэж, нийт элементийн нийлбэрийг цуваа, openMP, `std::thread` аргуудаар тооцоолж хооронд нь харьцуулна.



Даалгавар В (элементчилсэн хувиргалт):

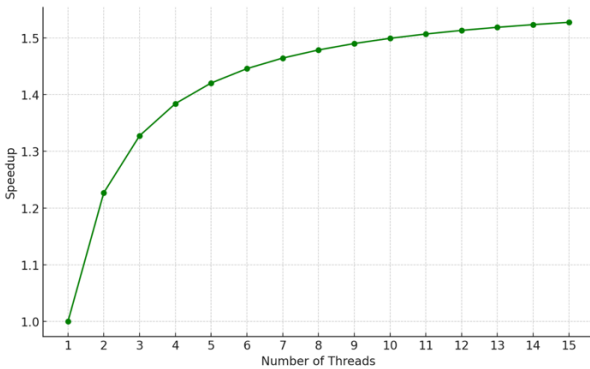
80 сая элемент бүхий double төрлийн A массивыг 1.0 утгаар дүүргэж, элемент бүр дээр $A[i] = \sin(A[i]) * 0.5 + 0.25$ хувиргалтыг цуваа, OpenMP, `std::thread` аргуудаар гүйцэтгэж, тооцооллын хурдны өсөлтийг харьцуулна.

Хэмжилт:

- Warm-up 3 удаа
- Run (10 удаа) → Mean ба P95
- Threads = {1, 2, 4, 8, ...} (машины боломжит цөм хүртэл).
- Хугацаа хэмжих: `std::chrono::steady_clock`.
- Үр дүнгээ Python эсвэл Excel ашиглан боловсруулах зорилгоор (workload, impl, threads, size, run_i, elapsed_ms, notes) багануудыг багтаасан CSV файл үүсгэх.

workload	impl	threads	size	run_i	elapsed_ms	notes
sum	serial	1	80000000	0	120.5	res=80000000.0
sum	threads	4	80000000	0	35.2	res=80000000.0
...	...	...	...	...	...	...

- Параллел тооцооллын хариу нь Serial (цуваа) хувилбарын хариутай яг таарах ёстой.
- Хурдны өсөлтийг харуулсан график зурах



Хугацаа: Лабораторийн ажил хамгаалалтыг III долоо хоногт хийнэ.